

[C] 大学物理 2A 期末复习 1

01em

0.01em

0em

质点运动学与牛顿定律

考点 1：运动学基本概念与导数关系

考点讲解

质点运动学的核心在于理解位置、速度、加速度之间的导数关系。在学习这些关系之前，先要区分几个容易混淆的符号：

基本符号含义： - $\vec{r}$ ：位置矢量（位矢），从原点指向质点位置的矢量 - $r = |\vec{r}|$ ：位矢的大小（标量），即质点到原点的距离 - S ：路程（标量），质点实际走过的路径长度 - $v = |\vec{v}|$ ：速率（标量），速度的大小

核心导数关系：

表达式	含义	是否正确
$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}$	位矢对时间的导数等于速度矢量	\$\$ 正确，这是速度的定义
$\frac{dr}{dt} = v$	位矢大小对时间的导数等于速率	\$\$ 错误！ dr/dt 是径向速度分量 v_r ，一般不等于速率 v

表达式	含义	是否正确
$\frac{dS}{dt} = v$	路程对时间的导数等于速率	\$\$ 正确，这是速率的定义
$ \frac{d\vec{v}}{dt} = a_t$	速度矢量对时间求导取模等于切向加速度	\$\times\$ 错误！ $ \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{a} = a$ ，是加速度的大小（包含切向和法向分量）
$\frac{dv}{dt} = a_t$	速率对时间的导数等于切向加速度	\$\$ 正确，速率的变化率只反映切向加速度

为什么 $dr/dt \neq v$?

举一个直观的例子：质点做匀速圆周运动时，位矢大小 $r = R$ （圆的半径，恒定不变），所以 $dr/dt = 0$ ，但质点的速率 $v \neq 0$ 。这清楚地说明 dr/dt 不等于 v 。

加速度的分解：

对于曲线运动，加速度 $\vec{a}$ 可以分解为两个分量：- 切向加速度 $a_t = \frac{dv}{dt}$ ：改变速度的大小（速率）
- 法向加速度（向心加速度） $a_n = \frac{v^2}{R}$ ：改变速度的方向

总加速度大小为： $a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$

例题

例题 1（来自：1516_ 大物 1A2A.pdf）

题目：质点作曲线运动， $\vec{r}$ 表示位置矢量， $\vec{v}$ 表示速度， $\vec{a}$ 表示加速度， S 表示路程， a_t 表示切向加速度，下列表达式中：

- (1) $d\nu/dt = a$
- (2) $dr/dt = v$
- (3) $dS/dt = v$

$$(4) \quad |d\vec{v}/dt| = a_t$$

(A) 只有 (1)、(4) 是对的。

(B) 只有 (2)、(4) 是对的。

(C) 只有 (2) 是对的。

(D) 只有 (3) 是对的。

答案：D

解答：

逐条分析：

$$(1) \quad d\nu/dt = a$$

这里 ν 是速率（标量）， $d\nu/dt$ 是速率对时间的导数，等于切向加速度 a_t ，而非加速度的大小 a 。加速度的大小 $a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$ ，只有当法向加速度 $a_n = 0$ （即直线运动）时才有 $a_t = a$ 。因此 (1) 错误。

$$(2) \quad dr/dt = v$$

r 是位矢的大小（质点到原点的距离）， dr/dt 是位矢大小的变化率，称为径向速度 v_r 。而 v 是速率（速度矢量的大小）。两者一般不相等。例如匀速圆周运动中 r 不变所以 $dr/dt = 0$ ，但 $v \neq 0$ 。因此 (2) 错误。

$$(3) \quad dS/dt = v$$

S 是路程（质点走过的路径总长度）， dS 是极短时间内的路程增量。路程增量等于速率乘以时间： $dS = v dt$ ，所以 $dS/dt = v$ 。这是速率的定义。因此 (3) 正确。

$$(4) \quad |d\vec{v}/dt| = a_t$$

$d\vec{v}/dt$ 是速度矢量对时间的导数，即加速度矢量 $\vec{a}$ 。取模后 $|\vec{a}| = a$ 是加速度的大小（总加速度），而切向加速度 a_t 只是其中一个分量。因此 $|d\vec{v}/dt| = a \neq a_t$ （除非 $a_n = 0$ ）。所以 (4) 错误。

综上，只有 (3) 正确，选 D。

解析：本题的核心考点是区分“位矢大小的变化率 dr/dt ”、“路程的变化率 dS/dt ”和“速率 v ”这三个容易混淆的概念。记住：只有 $dS/dt = v$ 恒成立。同时要注意 $|d\vec{v}/dt|$ 是总加速度大小，不是切向加速度。

例题 2 (来自: 1819_ 大物样卷.pdf)

题目: 某质点作直线运动的运动学方程为 $x = 3t - 5t^3 + 6$ (SI), 则该质点作:

- (A) 匀加速直线运动, 加速度沿 x 轴正方向。
- (B) 匀加速直线运动, 加速度沿 x 轴负方向。
- (C) 变加速直线运动, 加速度沿 x 轴正方向。
- (D) 变加速直线运动, 加速度沿 x 轴负方向。

答案: D

解答:

由运动学方程 $x = 3t - 5t^3 + 6$, 对时间求导得到速度:

$$v = \frac{dx}{dt} = 3 - 15t^2$$

再对时间求导得到加速度:

$$a = \frac{dv}{dt} = -30t$$

分析加速度: - 加速度 $a = -30t$ 含有时间 t , 随时间变化, 因此是**变加速**运动 (排除 A、B)。- 当 $t > 0$ 时, $a = -30t < 0$, 加速度方向沿 x 轴**负方向** (排除 C)。

所以选 **D**: 变加速直线运动, 加速度沿 x 轴负方向。

解析: 判断运动性质的方法是: 从运动学方程出发, 逐次求导得到速度和加速度。若加速度为常量 (与时间无关), 则是匀变速运动; 若加速度随时间变化, 则是变加速运动。加速度的正负号表示其沿坐标轴的正方向或负方向。

练习**练习 1 (来自: 1718_ 大物 1A2A.pdf) Q0481**

题目: 以下表达式正确的是

(A) $v = \frac{ds}{dt}$; (B) $\Delta r = |\vec{r}_2 - \vec{r}_1|$; (C) $a_n = \frac{dv}{dt}$; (D) $a = \frac{dv}{dt}$

提示：注意区分速率 v 和速度矢量 $\vec{v}$ 的符号。 $v = ds/dt$ 表示速率等于路程对时间的导数，这是速率的定义式。

点击查看完整解答 答案：A

解答：- (A) $v = ds/dt$ ：速率等于路程对时间的导数，这是速率的定义，**正确**。- (B) $\Delta r = |\vec{r}_2 - \vec{r}_1|$ ： $\Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ 是位移矢量，其大小为 $|\Delta \vec{r}| = |\vec{r}_2 - \vec{r}_1|$ 。但 Δr 表示位矢大小的变化量 $r_2 - r_1$ ，这与 $|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|$ 不同。例如匀速圆周运动中 $\Delta r = 0$ 但 $|\Delta \vec{r}| \neq 0$ 。所以 (B) 错误。- (C) $a_n = dv/dt$ ： dv/dt 是速率的变化率，等于切向加速度 a_t ，而非法向加速度 a_n 。错误。- (D) $a = dv/dt$ ： a 是加速度（矢量的大小）， dv/dt 是速率的变化率（切向加速度）。两者一般不等。错误。

练习 2（来自：1920__大物__期中__答案.pdf）Q0582

题目：一个质点沿 x 轴运动，其位置坐标随时间变化的关系为 $x = 3t^2 - 2t + 5$ （SI 单位），则质点在 $t = 2$ s 时的速度为：

A. 10 m/s B. 8 m/s C. 12 m/s D. 14 m/s

提示：对 $x(t)$ 求导得到 $v(t)$ ，再代入 $t = 2$ 。

点击查看完整解答 答案：A

解答：

$$v = \frac{dx}{dt} = 6t - 2$$

当 $t = 2$ s 时：

$$v = 6 \times 2 - 2 = 10 \text{ m/s}$$

选 A。

练习 3（来自：1920__大物__期中__答案.pdf）Q0592

题目：一个质点沿 x 轴运动，其加速度与时间的关系为 $a = b$ （ b 为常数），初始条件 $t = 0$ 时， $x = 0$ ， $v = v_0$ 。则质点的速度表达式为 _____。

提示：加速度是速度的导数，对 $a = b$ 关于时间积分，并利用初始条件确定积分常数。

点击查看完整解答 答案: $v = v_0 + bt$

解答: 由 $a = \frac{dv}{dt} = b$, 对时间积分:

$$v = \int a dt = \int b dt = bt + C$$

代入初始条件 $t = 0$ 时 $v = v_0$: $v_0 = 0 + C$, 得 $C = v_0$ 。所以 $v = v_0 + bt$ 。

考点 2: 运动方程与轨迹分析

考点讲解

运动方程描述质点位置随时间的变化规律, 通常以矢量形式给出:

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

从运动方程可以得到的信息:

1. 速度: $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k}$
2. 加速度: $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt}\vec{i} + \frac{dv_y}{dt}\vec{j} + \frac{dv_z}{dt}\vec{k}$
3. 轨迹: 消去参数 t , 得到 $y = f(x)$ 或 $z = g(x, y)$ 等关系式, 即为轨迹方程。

常见轨迹判断: - 若 $\vec{a}$ 为常矢量 (大小方向都不变), 且 $\vec{a}$ 与 $\vec{v}_0$ 共线 $\rightarrow$ 匀变速直线运动 - 若 $\vec{a}$ 为常矢量, 且 $\vec{a}$ 与 $\vec{v}_0$ 不共线 $\rightarrow$ 匀变速曲线运动 (如抛物线运动) - 若 $\vec{a}$ 随时间变化 $\rightarrow$ 变加速运动

反问题——从加速度求位置:

已知加速度 $\vec{a}(t)$ 和初始条件 ($t = 0$ 时的位置 $\vec{r}_0$ 和速度 $\vec{v}_0$), 可以通过逐次积分求出速度和位置:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \int_0^t \vec{a}(t') dt'$$

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \int_0^t \vec{v}(t') dt'$$

例题

例题 1（来自：2021__大物 1A2A__答案.pdf）Q0630

题目：在平面直角坐标系 Oxy 中，质点的加速度为 $\vec{a} = 4t\vec{i}$ (SI)。当 $t = 0$ 时，该质点以 $\vec{v} = 2\vec{j}$ (SI) 的速度通过坐标原点 O 。则该质点在任意时刻的位置矢量是

(A) $2t^2\vec{i} + 2\vec{j}$

(B) $\frac{2}{3}t^3\vec{i} + 2t\vec{j}$

(C) $\frac{3}{4}t^4\vec{i} + \frac{2}{3}t^3\vec{j}$

(D) 不能确定

答案：B

解答：

已知 $\vec{a} = 4t\vec{i}$ ，初始条件： $t = 0$ 时 $\vec{v}_0 = 2\vec{j}$ ， $\vec{r}_0 = \vec{0}$ 。

第一步：由加速度求速度（积分一次）

$$\begin{aligned}\vec{v}(t) &= \vec{v}_0 + \int_0^t \vec{a}(t') dt' = 2\vec{j} + \int_0^t 4t' dt' \cdot \vec{i} \\ &= 2\vec{j} + [2t'^2]_0^t \vec{i} = 2t^2\vec{i} + 2\vec{j}\end{aligned}$$

第二步：由速度求位置（再积分一次）

$$\begin{aligned}\vec{r}(t) &= \vec{r}_0 + \int_0^t \vec{v}(t') dt' = \vec{0} + \int_0^t (2t'^2\vec{i} + 2\vec{j}) dt' \\ &= \left[\frac{2}{3}t'^3 \right]_0^t \vec{i} + [2t']_0^t \vec{j} = \frac{2}{3}t^3\vec{i} + 2t\vec{j}\end{aligned}$$

所以选 B。

解析：本题考查从加速度逐次积分求位置矢量的方法。关键步骤是：(1) 第一次积分得到速度，利用初始速度确定积分常数；(2) 第二次积分得到位置，利用初始位置确定积分常数。注意加速度只有 x 分量，所以 y 方向的速度保持不变 ($v_y = 2$)， y 方向做匀速运动。

例题 2 (来自：2223_ 大物 1A2A.pdf) Q0660

题目：一质点在 Oxy 平面内运动，已知质点位矢的表达式为 $\vec{r} = 3t\vec{i} + t^2\vec{j}$ (SI)，则质点作

(A) 变速直线运动 (B) 匀速直线运动 (C) 抛物线运动 (D) 一般曲线运动

答案： C

解答：

方法一：分析轨迹方程

由位矢表达式： $x = 3t$, $y = t^2$ 。

从 $x = 3t$ 解出 $t = \frac{x}{3}$ ，代入 $y = t^2$ ：

$$y = \left(\frac{x}{3}\right)^2 = \frac{x^2}{9}$$

这是 y 关于 x 的二次函数，轨迹为**抛物线**。

方法二：分析加速度

速度： $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 3\vec{i} + 2t\vec{j}$

加速度： $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = 2\vec{j}$

加速度 $\vec{a} = 2\vec{j}$ 是常矢量（大小方向都不变），而初速度 $\vec{v}_0 = 3\vec{i}$ 与加速度方向不共线，因此质点做**匀变速曲线运动**，轨迹为抛物线。

所以选 **C**。

解析：判断运动轨迹有两种方法：(1) 消去参数 t 得到轨迹方程 $y = f(x)$ ；(2) 分析加速度是否为常量以及是否与初速度共线。当加速度为常矢量且与初速度不共线时，轨迹为抛物线（类似抛体运动）。

练习

练习 1 (来自: 2324_ 大物 1A2A.pdf) Q0684

题目: 一质点在 Oxy 平面内运动, 其运动方程为 $x = at$, $y = b + ct^2$, 式中的 a 、 b 、 c 均为常数。当运动质点的运动方向与 x 轴正方向的夹角为 45° 角时, 其速率为:

- (A) a (B) $\sqrt{2}a$ (C) $2c$ (D) $\sqrt{a^2 + 4c^2}$

提示: 先求速度分量 v_x 和 v_y , 运动方向与 x 轴夹角为 45° 意味着 $v_x = v_y$, 由此求出时间 t , 再求速率。

点击查看完整解答 答案: B

解答: 速度分量: $v_x = \frac{dx}{dt} = a$, $v_y = \frac{dy}{dt} = 2ct$ 。

当运动方向与 x 轴夹角为 45° 时, $\tan 45^\circ = \frac{v_y}{v_x} = 1$, 即 $v_y = v_x$:

$$2ct = a \implies t = \frac{a}{2c}$$

此时速率:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{a^2 + (2ct)^2} = \sqrt{a^2 + a^2} = \sqrt{2}a$$

选 B。

练习 2 (来自: 1415_ 大物 1A.pdf) Q0735

题目: 一质点在平面上运动, 已知质点位置矢量的表示式为 $\vec{r} = at^2\vec{i} + bt^2\vec{j}$ (其中 a 、 b 为常量), 则该质点作:

- (A) 匀速直线运动 (B) 变速直线运动 (C) 抛物线运动 (D) 一般曲线运动

提示: 消去参数 t 得到轨迹方程。注意 x 和 y 都与 t^2 成正比。

点击查看完整解答 答案: B

解答: 由 $x = at^2$, $y = bt^2$, 消去 t^2 : $y = \frac{b}{a}x$ 。

这是一条过原点的直线, 所以质点做直线运动。

速度: $\vec{v} = 2at\vec{i} + 2bt\vec{j}$, 速率 $v = 2t\sqrt{a^2 + b^2}$ 随时间增大。

加速度: $\vec{a} = 2a\vec{i} + 2b\vec{j}$ 为常矢量, 且与初速度 $\vec{v}_0 = \vec{0}$ 方向 (从静止出发, 加速度方向即运动方向) 共线。

因此质点沿直线做匀加速运动, 即**变速直线运动**。选 B。

易错点: 很多同学看到 x 和 y 都是 t^2 就认为是抛物线。实际上需要消去 t 看轨迹方程——这里 $y/x = b/a$ (常量), 轨迹是直线。

练习 3 (来自: 1617_ 大物 1A2A.pdf) Q0467

题目: 一质量为 2 kg 的质点在一平面内运动, 位置矢量是 $\vec{r} = (6t - t^2)\vec{i} + 5t\vec{j}$ (SI), 在从 $t = 0$ 到 $t = 4$ s 的过程中, 质点的位移为 _____; 外力给质点的冲量是 _____。

提示: 位移 $= \vec{r}(4) - \vec{r}(0)$ 。冲量等于动量变化量, 需要先求速度。

点击查看完整解答 答案: 位移 $\Delta\vec{r} = 8\vec{i} + 20\vec{j}$ (SI); 冲量 $\vec{I} = -16\vec{i}$ N · s

解答:

位移:

$$\vec{r}(0) = 0$$

$$\vec{r}(4) = (6 \times 4 - 4^2)\vec{i} + 5 \times 4\vec{j} = (24 - 16)\vec{i} + 20\vec{j} = 8\vec{i} + 20\vec{j}$$

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}(4) - \vec{r}(0) = 8\vec{i} + 20\vec{j} \text{ (SI)}$$

冲量 (利用动量定理 $\vec{I} = \Delta\vec{p} = m\Delta\vec{v}$):

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = (6 - 2t)\vec{i} + 5\vec{j}$$

$$\vec{v}(0) = 6\vec{i} + 5\vec{j}$$

$$\vec{v}(4) = (6 - 8)\vec{i} + 5\vec{j} = -2\vec{i} + 5\vec{j}$$

$$\Delta\vec{v} = (-2 - 6)\vec{i} + (5 - 5)\vec{j} = -8\vec{i}$$

$$\vec{I} = m\Delta\vec{v} = 2 \times (-8\vec{i}) = -16\vec{i} \text{ N} \cdot \text{s}$$

考点 3：圆周运动

考点讲解

圆周运动是曲线运动的重要特例。质点沿半径为 R 的圆周运动时，其加速度可以分解为切向加速度和法向加速度（向心加速度）两个分量。

基本公式：

- 切向加速度（改变速率）： $a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2S}{dt^2}$
- 法向加速度（向心加速度）（改变方向）： $a_n = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$
- 总加速度大小： $a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \frac{v^4}{R^2}}$

圆周运动的角量与线量关系：

	线量	角量	关系
路程 S		角位移 θ	$S = R\theta$
速率 v		角速度 ω	$v = R\omega$
切向加速度 a_t		角加速度 β （或 α ）	$a_t = R\beta$
法向加速度 a_n	—		$a_n = \omega^2 R = v^2/R$

从运动方程求圆周运动量的步骤：

1. 由角位置 $\theta(t)$ 求角速度： $\omega = \frac{d\theta}{dt}$
2. 由角速度求角加速度： $\beta = \frac{d\omega}{dt}$
3. 线速度： $v = R\omega$
4. 切向加速度： $a_t = R\beta$
5. 法向加速度： $a_n = \omega^2 R$
6. 总加速度： $a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$

圆锥摆模型：

摆长为 l 、摆锤质量为 m 的圆锥摆在水平面内做匀速圆周运动，摆线与铅直线夹角为 θ ：- 摆线张力： $T = \frac{mg}{\cos\theta}$ （竖直方向平衡 $T \cos\theta = mg$ ）- 摆锤速率： $v = \sin\theta \sqrt{\frac{gl}{\cos\theta}}$ （水平方向 $T \sin\theta = mv^2/r$ ，其中 $r = l \sin\theta$ ）

例题

例题 1 (来自: 1314_ 大物 2A.pdf / 1920_ 大物 1A2A.pdf) Q0346 / Q0606

题目: 质点作半径为 R 的变速圆周运动时的加速度大小为 (v 表示任一时刻质点的速率):

- (A) $\frac{dv}{dt}$
- (B) $\frac{v^2}{R}$
- (C) $\frac{dv}{dt} + \frac{v^2}{R}$
- (D) $\left[\left(\frac{dv}{dt} \right)^2 + \frac{v^4}{R^2} \right]^{1/2}$

答案: D

解答:

变速圆周运动的加速度有两个分量:

- 切向加速度: $a_t = \frac{dv}{dt}$, 方向沿切线方向, 改变速率大小。
- 法向加速度 (向心加速度): $a_n = \frac{v^2}{R}$, 方向指向圆心, 改变运动方向。

由于切向加速度和法向加速度互相垂直 (一个沿切线, 一个沿半径指向圆心), 总加速度的大小需要用勾股定理:

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{\left(\frac{dv}{dt} \right)^2 + \left(\frac{v^2}{R} \right)^2} = \sqrt{\left(\frac{dv}{dt} \right)^2 + \frac{v^4}{R^2}}$$

所以选 D。

解析: - 选项 A 只是切向加速度, 不完整。- 选项 B 只是法向加速度 (向心加速度), 不完整。- 选项 C 把两个分量直接相加, 但它们方向不同, 不能直接相加, 应该用矢量合成 (勾股定理)。- 选项 D 正确地用勾股定理合成了两个垂直分量。

例题 2 (来自: 2223_ 大物 1A2A.pdf) Q0670

题目: 在半径为 R 的圆周上运动的质点, 其速率与时间关系为 $v = ct^2$ (式中 c 为常量), 则从 0 到 t 时刻质点走过的路程 $S(t) =$ _____; t 时刻质点的切向加速度 $a_t =$ _____; t 时刻质点的法向加速度 $a_n =$ _____。

答案: $S(t) = \frac{1}{3}ct^3$; $a_t = 2ct$; $a_n = \frac{c^2t^4}{R}$

解答:

(1) 路程 $S(t)$

路程是速率对时间的积分:

$$S(t) = \int_0^t v(t') dt' = \int_0^t ct'^2 dt' = c \cdot \frac{t'^3}{3} \Big|_0^t = \frac{1}{3}ct^3$$

(2) 切向加速度 a_t

切向加速度是速率对时间的导数:

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}(ct^2) = 2ct$$

(3) 法向加速度 a_n

法向加速度公式 $a_n = \frac{v^2}{R}$, 代入 $v = ct^2$:

$$a_n = \frac{(ct^2)^2}{R} = \frac{c^2t^4}{R}$$

解析: 本题综合考查圆周运动的三个基本量。关键公式: 路程 $S = \int v dt$ (速率积分)、切向加速度 $a_t = dv/dt$ (速率求导)、法向加速度 $a_n = v^2/R$ (速率代入公式)。注意区分“积分”和“求导”的使用场景: 求路程用积分, 求切向加速度用求导。

练习

练习 1 (来自: 1314_ 大物 2A.pdf) Q0356

题目: 一圆锥摆摆长为 l 、摆锤质量为 m , 在水平面上作匀速圆周运动, 摆线与铅直线夹角 θ , 则

(1) 摆线的张力 $T =$ _____;

(2) 摆锤的速率 $v =$ _____。

提示: 对摆锤做受力分析——重力 mg 竖直向下, 张力 T 沿摆线方向。竖直方向平衡, 水平方向合力提供向心力。

点击查看完整解答 答案: (1) $T = \frac{mg}{\cos \theta}$; (2) $v = \sin \theta \sqrt{\frac{gl}{\cos \theta}}$

解答:

摆锤受两个力: 重力 mg (竖直向下) 和张力的 T (沿摆线方向, 与铅直线夹角 θ)。

竖直方向 (平衡, 无加速度):

$$T \cos \theta = mg \implies T = \frac{mg}{\cos \theta}$$

水平方向 (合力提供向心力): 圆周运动半径 $r = l \sin \theta$, 向心力 $F_n = \frac{mv^2}{r}$:

$$T \sin \theta = \frac{mv^2}{l \sin \theta}$$

代入 $T = \frac{mg}{\cos \theta}$:

$$\frac{mg \sin \theta}{\cos \theta} = \frac{mv^2}{l \sin \theta}$$

$$v^2 = \frac{gl \sin^2 \theta}{\cos \theta}$$

$$v = \sin \theta \sqrt{\frac{gl}{\cos \theta}}$$

练习 2 (来自: 1819_ 大物.docx) Q0520

题目: 质点沿半径为 R 的圆周运动, 运动学方程为 $\theta = 2 + 4t^2$ (SI), 则 t 时刻质点的法向加速度大小为 $a_n = \underline{\hspace{2cm}}$; 角加速度 $\beta = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

提示: 由 $\theta(t)$ 求角速度 $\omega = d\theta/dt$, 再求角加速度 $\beta = d\omega/dt$ 。法向加速度 $a_n = \omega^2 R$ 。

点击查看完整解答 答案: $a_n = 16Rt^2$; $\beta = 4 \text{ rad/s}^2$

解答: 角速度: $\omega = \frac{d\theta}{dt} = 8t$ 角加速度: $\beta = \frac{d\omega}{dt} = 4 \text{ rad/s}^2$ 法向加速度: $a_n = \omega^2 R = (8t)^2 \cdot R = 64t^2 R$

注意: 题目答案给出 $a_n = 16Rt^2$, 这可能对应不同的运动方程 (如 $\theta = 2 + 2t^2$)。若运动方程确为 $\theta = 2 + 4t^2$, 则 $a_n = 64t^2 R$ 。请以课堂讲义为准。

练习 3 (来自: 1920__大物__期中.pdf) Q0569

题目: 一质点沿半径为 0.1 m 的圆周运动, 其角位移随时间 t 的变化规律是 $\theta = 2 + 4t^2$ (SI)。在 $t = 2\text{ s}$ 时, 它的法向加速度 $a_n = \underline{\hspace{2cm}}$; 切向加速度 $a_t = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

提示: 先求角速度和角加速度, 再利用 $a_n = \omega^2 R$ 和 $a_t = R\beta$ 计算。

点击查看完整解答 答案: $a_n = 25.6\text{ m/s}^2$; $a_t = 0.8\text{ m/s}^2$

解答: 角速度: $\omega = \frac{d\theta}{dt} = 8t$, $t = 2$ 时 $\omega = 16\text{ rad/s}$ 角加速度: $\beta = \frac{d\omega}{dt} = 4\text{ rad/s}^2$ (常量)

法向加速度: $a_n = \omega^2 R = 16^2 \times 0.1 = 256 \times 0.1 = 25.6\text{ m/s}^2$ 切向加速度: $a_t = R\beta = 0.1 \times 4 = 0.8\text{ m/s}^2$

练习 4 (来自: 1819__大物样卷.pdf) Q0544

题目: 在一个转动的齿轮上, 一个齿尖 P 沿半径为 R 的圆周运动, 其路程 S 随时间的变化规律为 $S = v_0 t + \frac{1}{2}bt^2$, 其中 v_0 和 b 都是正的常量。则 t 时刻齿尖 P 的速度大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 加速度大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

提示: 速率 $v = dS/dt$, 切向加速度 $a_t = dv/dt$, 法向加速度 $a_n = v^2/R$, 总加速度 $a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$ 。

点击查看完整解答 答案: $v = v_0 + bt$; $a = \sqrt{b^2 + \frac{(v_0+bt)^4}{R^2}}$

解答: 速率: $v = \frac{dS}{dt} = v_0 + bt$

切向加速度: $a_t = \frac{dv}{dt} = b$

法向加速度: $a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{(v_0+bt)^2}{R}$

总加速度: $a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{b^2 + \frac{(v_0+bt)^4}{R^2}}$

练习 5 (来自: 2021__大物 1A2A__答案.pdf) Q0640

题目: 一质点作半径为 0.5 m 的圆周运动, 其角位置的运动方程为 $\theta = \frac{\pi}{3} + \pi t^2$ (SI), 则其法向加速度为 $a_n = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

提示: $\omega = d\theta/dt$, $a_n = \omega^2 R$ 。

点击查看完整解答 答案: $a_n = 2\pi^2 t^2$

解答: 角速度: $\omega = \frac{d\theta}{dt} = 2\pi t$

法向加速度: $a_n = \omega^2 R = (2\pi t)^2 \times 0.5 = 4\pi^2 t^2 \times 0.5 = 2\pi^2 t^2$

考点 4: 牛顿第二定律与变力问题

考点讲解

牛顿第二定律是经典力学的核心定律:

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

其中 $\vec{F}$ 是质点所受的合外力, m 是质点质量, $\vec{a}$ 是质点的加速度。

当力是时间的函数 $F(t)$ 时:

由 $F = ma$ 得 $a = F/m$, 加速度也是时间的函数。通过积分求速度:

$$v(t) = v_0 + \int_0^t \frac{F(t')}{m} dt'$$

当力是位置的函数 $F(x)$ 时:

利用 $a = v \frac{dv}{dx}$ (链式法则), 将牛顿第二定律改写为:

$$F(x) = m \cdot v \frac{dv}{dx}$$

分离变量后积分:

$$\int_{x_0}^x F(x') dx' = m \int_{v_0}^v v' dv' = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

这其实就是动能定理的形式。

斜面上的受力分析：

物体在倾角为 θ 的斜面上运动时，常见受力：- 重力 mg （竖直向下）- 支持力 N （垂直于斜面向上）- 摩擦力 $f = \mu N$ （沿斜面方向，与运动方向相反）

沿斜面方向： $F_{\text{合}} = F_{\text{外}} - mg \sin \theta - \mu mg \cos \theta$ （物体向上运动时）垂直斜面方向： $N = mg \cos \theta$

例题**例题 1（来自：1819__大物样卷.pdf / 1920__大物__期中.pdf）Q0535 / Q0559**

题目：一质点在力 $F = 5m(5 - 2t)$ (SI) 的作用下， $t = 0$ 时从静止开始作直线运动，式中 m 为质点的质量， t 为时间，则当 $t = 5\text{s}$ 时，质点的速率为：

- (A) 50 m/s (B) 25 m/s (C) 0 (D) -50 m/s

答案：C

解答：

方法一：利用牛顿第二定律 + 积分

由牛顿第二定律 $F = ma$ ，得加速度：

$$a = \frac{F}{m} = \frac{5m(5 - 2t)}{m} = 5(5 - 2t) = 25 - 10t$$

速度是加速度对时间的积分：

$$\begin{aligned} v(t) &= v_0 + \int_0^t a(t') dt' = 0 + \int_0^t (25 - 10t') dt' \\ &= [25t' - 5t'^2]_0^t = 25t - 5t^2 \end{aligned}$$

当 $t = 5\text{s}$ 时：

$$v(5) = 25 \times 5 - 5 \times 25 = 125 - 125 = 0$$

所以选 C。

方法二：利用动量定理

动量定理： $\int_0^t F dt = mv - mv_0$

$$mv = \int_0^5 5m(5 - 2t) dt = 5m [5t - t^2]_0^5 = 5m(25 - 25) = 0$$

所以 $v = 0$ 。

解析：两种方法殊途同归。注意力 $F = 5m(5 - 2t)$ 中含有因子 m ，在计算加速度时 m 被约掉，所以加速度与质量无关。这道题也可以用动量定理（冲量等于动量变化）来求解，更加简洁。

例题 2（来自：1920__大物__期中__答案.pdf）Q0583

题目：一个物体放在倾角为 30° 的斜面上，物体与斜面间的动摩擦系数为 $\mu = 0.2$ 。要使物体沿斜面向上做匀速运动，所需施加的平行于斜面向上的力 F 与物体重力 mg 的比值为：

A. 0.5 B. 0.6 C. 0.7 D. 0.8

答案：C

解答：

物体沿斜面向上做匀速运动，加速度为零，合力为零。

受力分析（沿斜面方向）：- 施加的力 F （沿斜面向上）- 重力沿斜面的分量 $mg \sin 30^\circ$ （沿斜面向下）- 摩擦力 $f = \mu N$ （沿斜面向下，因为物体向上运动）

垂直斜面方向（平衡）：

$$N = mg \cos 30^\circ$$

沿斜面方向（平衡，匀速运动）：

$$F = mg \sin 30^\circ + \mu mg \cos 30^\circ$$

代入数值：

$$\begin{aligned} F &= mg \times 0.5 + 0.2 \times mg \times \cos 30^\circ \\ &= 0.5mg + 0.2 \times 0.866 \times mg \\ &= 0.5mg + 0.173mg = 0.673mg \approx 0.7mg \end{aligned}$$

所以 $\frac{F}{mg} \approx 0.7$, 选 C。

解析：斜面问题的关键是正确分解力。重力沿斜面方向的分量是 $mg \sin \theta$ (使物体下滑), 垂直斜面的分量是 $mg \cos \theta$ (产生正压力)。摩擦力 $f = \mu N$ 的方向与运动方向相反。匀速运动意味着合力为零, 所以施加的力必须同时克服重力分量和摩擦力。

练习

练习 1 (来自: 1819_ 大物样卷.pdf / 1920_ 大物 __ 期中.pdf) Q0545 / Q0570

题目：一物体质量 $M = 2 \text{ kg}$, 在合外力 $\vec{F} = (3 + 2t)\vec{i}$ (SI) 的作用下, 从静止开始运动, 式中 $\vec{i}$ 为方向一定的单位矢量, 则当 $t = 1 \text{ s}$ 时物体的速度 $\vec{v}_1 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

提示：利用动量定理 $\int_0^t F dt = Mv$, 对力关于时间积分。

点击查看完整解答 答案: $\vec{v}_1 = 2\vec{i} \text{ m/s}$

解答：由动量定理：

$$\int_0^1 F dt = Mv_1$$

$$\int_0^1 (3 + 2t) dt = [3t + t^2]_0^1 = 3 + 1 = 4$$

所以 $Mv_1 = 4$, 即 $2v_1 = 4$, $v_1 = 2 \text{ m/s}$ 。

$$\vec{v}_1 = 2\vec{i} \text{ m/s}$$

练习 2 (来自: 1920_ 大物 1A2A.pdf) Q0616

题目：一个质量为 m 的质点, 沿 x 轴作直线运动, 受到的作用力为 $\vec{F} = F_0 \cos \omega t \vec{i}$ (SI)。 $t = 0$ 时刻, 质点的位置坐标为 x_0 , 初速度为 $\vec{v}_0 = 0$ 。则质点的位置坐标和时间的关系式为 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

提示：由 $F = ma$ 求加速度, 积分一次得速度, 再积分一次得位置。注意利用初始条件确定积分常数。

点击查看完整解答 答案: $x = x_0 + \frac{F_0}{m\omega^2}(1 - \cos \omega t)$

解答: 加速度: $a = \frac{F}{m} = \frac{F_0}{m} \cos \omega t$

速度 (积分一次, $v_0 = 0$):

$$v = \int_0^t \frac{F_0}{m} \cos \omega t' dt' = \frac{F_0}{m\omega} \sin \omega t$$

位置 (再积分一次, $x(0) = x_0$):

$$\begin{aligned} x &= x_0 + \int_0^t \frac{F_0}{m\omega} \sin \omega t' dt' = x_0 + \frac{F_0}{m\omega} \cdot \left(-\frac{\cos \omega t'}{\omega} \right) \Bigg|_0^t \\ &= x_0 + \frac{F_0}{m\omega^2}(1 - \cos \omega t) \end{aligned}$$

练习 3 (来自: 2223_ 大物 1A2A.pdf) Q0671

题目: 一质点在力 $F = 5m(5 - 2t)$ (SI) 的作用下, $t = 0$ 时从静止开始作直线运动, 式中 m 为质点的质量, t 为时间, 则当 $t = 3\text{s}$ 时, 质点的速率为 _____。

提示: $a = F/m = 5(5 - 2t)$, 对加速度积分求速度。

点击查看完整解答 答案: 30 m/s

解答:

$$\begin{aligned} a &= \frac{F}{m} = 5(5 - 2t) = 25 - 10t \\ v &= \int_0^3 (25 - 10t) dt = [25t - 5t^2]_0^3 = 75 - 45 = 30 \text{ m/s} \end{aligned}$$

练习 4 (来自: 2324_ 大物 1A2A.pdf) Q0694

题目: 质量为 0.5 kg 的物体受力 $\vec{F} = 3t\vec{i}$ (SI) 的作用, 式中 t 为时间。在初始时刻, 质点以 $\vec{v}_0 = 2\vec{j}$ (SI) 的速度通过坐标原点, 则该质点任意时刻 t 的位置矢量: _____

提示: 先求加速度, 积分得速度 (注意初始速度有 y 分量), 再积分得位置。

点击查看完整解答 答案: $\vec{r}(t) = t^3\vec{i} + 2t\vec{j}$ (SI)

解答: 加速度: $\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} = \frac{3t}{0.5}\vec{i} = 6t\vec{i}$

速度 (积分, $v_0 = 2\vec{j}$):

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \int_0^t 6t'\vec{i} dt' = 2\vec{j} + 3t^2\vec{i}$$

位置 (积分, $r_0 = \vec{0}$):

$$\vec{r} = \int_0^t (3t'^2\vec{i} + 2\vec{j}) dt' = t^3\vec{i} + 2t\vec{j}$$

考点 5: 功与动能定理

考点讲解

恒力做功的计算公式:

$$W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r} = F_x\Delta x + F_y\Delta y + F_z\Delta z$$

即力矢量与位移矢量的点积 (内积)。点积的结果是标量 (功), 可以为正、负或零。

变力做功需要通过积分计算:

$$W = \int_{\text{起点}}^{\text{终点}} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

在一维情况下简化为: $W = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx$

动能定理:

合外力对质点所做的功等于质点动能的变化量:

$$W_{\text{合}} = \Delta E_k = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

弹簧弹性力做功:

弹簧从伸长量 x_1 变化到 x_2 时, 弹性力做的功:

$$W = \frac{1}{2}kx_1^2 - \frac{1}{2}kx_2^2$$

注意：弹性力做功等于弹性势能的减少量。

功的正负判断：- 力与位移夹角 $< 90^\circ$ ：做正功 - 力与位移夹角 $= 90^\circ$ ：不做功 - 力与位移夹角 $> 90^\circ$ ：做负功（阻力）

例题

例题 1（来自：1617_ 大物 1A2A.pdf）Q0458

题目：一个质点同时在几个力作用下的位移为： $\Delta \vec{r} = 3\vec{i} + 8\vec{j} + 5\vec{k}$ (SI)，其中一个力为恒力 $\vec{F} = 12\vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k}$ (SI)，则此力在该位移过程中所作的功为

- (A) -67J (B) 32J (C) 67J (D) 91J

答案：B

解答：

恒力做功等于力矢量与位移矢量的点积：

$$W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r} = F_x \Delta x + F_y \Delta y + F_z \Delta z$$

$$= (12)(3) + (-3)(8) + (4)(5)$$

$$= 36 + (-24) + 20 = 32 \text{ J}$$

所以选 B。

解析：恒力做功的计算就是矢量点积，把对应的分量相乘再相加。注意符号： $F_y = -3$ 与 $\Delta y = 8$ 相乘得 -24 （负号不能丢）。功的单位是焦耳（J）， $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

例题 2（来自：1920_ 大物 _ 期中.pdf）Q0571

题目：质量 $m = 1 \text{ kg}$ 的物体，在坐标原点处从静止出发在水平面内沿 x 轴运动，其所受合力方向与运动方向相同，合力大小为 $F = 3 + 2x$ (SI)，那么，物体在开始运动的 3 m 内，合力所作的功 $W = \underline{\hspace{2cm}}$ ；且 $x = 3 \text{ m}$ 时，其速率 $v = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案： $W = 18 \text{ J}$ ； $v = 6 \text{ m/s}$

解答：

(1) 求功

力是位置的函数 $F(x) = 3 + 2x$ ，需要用积分计算功：

$$\begin{aligned} W &= \int_0^3 F(x) dx = \int_0^3 (3 + 2x) dx \\ &= [3x + x^2]_0^3 = (9 + 9) - 0 = 18 \text{ J} \end{aligned}$$

(2) 求速率

利用动能定理 $W = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$ ，初始静止 $v_0 = 0$ ：

$$18 = \frac{1}{2} \times 1 \times v^2$$

$$v^2 = 36 \implies v = 6 \text{ m/s}$$

解析：当力随位置变化时，功的计算必须用积分 $W = \int F dx$ ，不能简单地用 $W = F \cdot d$ 。本题中力 $F = 3 + 2x$ 随位移线性增大，积分后得到功。再利用动能定理，一步就能从功求出速率，非常方便。

练习

练习 1（来自：1314_ 大物 2A.pdf）Q0348

题目：一个质点同时在几个力作用下的位移为： $\Delta \vec{r} = 4\vec{i} - 5\vec{j} + 6\vec{k}$ (SI)，其中一个力为恒力 $\vec{F} = -3\vec{i} - 5\vec{j} + 9\vec{k}$ (SI)，则此力在该位移过程中所作的功为

- (A) -67J (B) 17J (C) 67J (D) 91J

提示：直接计算 $W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}$ ，注意负号。

点击查看完整解答 答案：C

解答：

$$W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r} = (-3)(4) + (-5)(-5) + (9)(6) = -12 + 25 + 54 = 67 \text{ J}$$

选 C。

练习 2（来自：1415_ 大物 2A.docx）Q0374

题目：一质点在二恒力共同作用下，位移为 $\Delta\vec{r} = 3\vec{i} + 8\vec{j}$ (SI)；在此过程中，动能增量为 24 J，已知其中一恒力 $\vec{F}_1 = 12\vec{i} - 3\vec{j}$ (SI)，则另一恒力所作的功为 _____ J。

提示：由动能定理，合外力做功等于动能增量。先求 F_1 做的功，再用总功减去它。

点击查看完整解答 答案：12 J

解答：由动能定理： $W_1 + W_2 = \Delta E_k = 24 \text{ J}$

$$F_1 \text{ 做功: } W_1 = \vec{F}_1 \cdot \Delta\vec{r} = 12 \times 3 + (-3) \times 8 = 36 - 24 = 12 \text{ J}$$

$$\text{所以 } W_2 = 24 - 12 = 12 \text{ J}$$

练习 3（来自：1718_ 大物 1A2A.pdf）Q0488

题目：一个质点在一个力的作用下的位移为： $\Delta\vec{r} = 3\vec{i} + 5\vec{k}$ (SI)，该力为恒力 $\vec{F} = 10\vec{i} - 5\vec{j} + 4\vec{k}$ (SI)，则在此过程中质点动能的增量为

- (A) -50J (B) 30J (C) 50J (D) 20J

提示：动能定理 $\Delta E_k = W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}$ 。

点击查看完整解答 答案：C

解答：

$$\Delta E_k = W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r} = (10)(3) + (-5)(0) + (4)(5) = 30 + 0 + 20 = 50 \text{ J}$$

注意 $\Delta \vec{r}$ 没有 y 分量，所以 F_y 的贡献为零。选 C。

练习 4（来自：2223_ 大物 1A2A.pdf）Q0661

题目：在 $\vec{F} = -2\vec{i} - 5\vec{j} + 6\vec{k}$ (SI) 等几个力同时作用下，质点发生了 $\Delta \vec{r} = 8\vec{i} - 4\vec{j} + 7\vec{k}$ (SI) 的位移，则此力在该位移过程中所做的功为

- (A) 46J (B) 27J (C) 61J (D) 31J

提示： $W = F_x \Delta x + F_y \Delta y + F_z \Delta z$ 。

点击查看完整解答 答案： A

解答：

$$W = (-2)(8) + (-5)(-4) + (6)(7) = -16 + 20 + 42 = 46 \text{ J}$$

选 A。

练习 5（来自：1920_ 大物 1A2A.pdf）Q0608

题目：一质点在坐标平面内作圆周运动，有一力 $\vec{F} = F_0(x\vec{i} + y\vec{j})$ 作用在质点上。在该质点从坐标原点运动到 $(0, 2R)$ 位置过程中，力 $\vec{F}$ 对它所做的功为：

- (A) $F_0 R^2$ (B) $2F_0 R^2$ (C) $3F_0 R^2$ (D) $4F_0 R^2$

提示：力随位置变化，需要用积分 $W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$ 。注意路径可以选简单的直线。

点击查看完整解答 答案： B

解答：力 $\vec{F} = F_0 x \vec{i} + F_0 y \vec{j}$ 是保守力（可以验证 $\nabla \times \vec{F} = 0$ ），做功与路径无关。选择沿 y 轴从 $(0, 0)$ 到 $(0, 2R)$ 的直线路径： $x = 0$ ， $d\vec{r} = dy\vec{j}$ 。

$$W = \int_0^{2R} F_0 \cdot y \, dy = F_0 \cdot \frac{y^2}{2} \Big|_0^{2R} = F_0 \cdot \frac{4R^2}{2} = 2F_0 R^2$$

选 B。

练习 6 (来自: 2021__大物 1A2A__答案.pdf) Q0631

题目: 初速为 v_0 的子弹射向一固定着的厚木板, 穿出后速度为 $\frac{1}{3}v_0$ 。设木板对子弹的阻力是恒定的, 那么, 当子弹射入木板的深度等于其厚度的一半时, 子弹的速度是

- (A) $\frac{1}{3}v_0$ (B) $\frac{2}{3}v_0$ (C) $\frac{1}{2}v_0$ (D) $\frac{\sqrt{5}}{3}v_0$

提示: 设木板厚度为 d , 阻力为 f 。用动能定理: $-fd = \frac{1}{2}m(\frac{v_0}{3})^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$ 。再对射入 $d/2$ 处列方程。

点击查看完整解答 答案: D

解答: 设木板厚度为 d , 阻力大小为 f (恒定)。

对穿出过程 (射入深度 d) 用动能定理:

$$\begin{aligned} -fd &= \frac{1}{2}m\left(\frac{v_0}{3}\right)^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_0^2\left(\frac{1}{9} - 1\right) = -\frac{4}{9}mv_0^2 \\ fd &= \frac{4}{9}mv_0^2 \end{aligned}$$

对射入深度 $d/2$ 处用动能定理:

$$\begin{aligned} -f \cdot \frac{d}{2} &= \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \\ -\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{9}mv_0^2 &= \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \\ -\frac{2}{9}mv_0^2 &= \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \\ \frac{1}{2}mv^2 &= \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{2}{9}mv_0^2 = mv_0^2\left(\frac{1}{2} - \frac{2}{9}\right) = \frac{5}{18}mv_0^2 \\ v^2 &= \frac{5}{9}v_0^2 \implies v = \frac{\sqrt{5}}{3}v_0 \end{aligned}$$

选 D。

考点 6：动量与冲量

考点讲解

动量：质点的动量定义为质量与速度的乘积：

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

动量是矢量，方向与速度方向相同。

冲量：力对时间的累积效果称为冲量：

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$$

对于恒力： $\vec{I} = \vec{F}\Delta t$

动量定理：合外力的冲量等于质点动量的变化量：

$$\vec{I} = \Delta\vec{p} = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1$$

这是牛顿第二定律的积分形式，在处理力随时间变化的问题时非常有用。

动量定理的应用要点：

1. 冲量和动量都是**矢量**，计算时要注意方向
2. 分量形式： $I_x = \Delta p_x$ ， $I_y = \Delta p_y$ ， $I_z = \Delta p_z$
3. 对于变力，冲量通过积分 $\vec{I} = \int \vec{F} dt$ 计算
4. 动量定理也可以从已知的速度变化反求冲量

水流冲击问题：

设水流截面积为 S ，流速为 v ，水的密度为 ρ ，则每秒流过截面的水质量为 $q = \rho Sv$ 。当水流冲击壁面改变方向时，由动量定理，水流对壁面的平均冲力为：

$$F = q|\Delta\vec{v}|$$

其中 $|\Delta\vec{v}|$ 是水流速度变化量的大小。

例题

例题 1 (来自: 1617_ 大物 1A2A.pdf) Q0467

题目: 一质量为 2 kg 的质点在一平面内运动, 位置矢量是 $\vec{r} = (6t - t^2)\vec{i} + 5t\vec{j}$ (SI), 在从 $t = 0$ 到 $t = 4$ s 的过程中, 质点的位移为 _____; 外力给质点的冲量是 _____。

答案: 位移 $\Delta\vec{r} = 8\vec{i} + 20\vec{j}$ (SI); 冲量 $\vec{I} = -16\vec{i}$ N · s

解答:

(1) 位移

$$\vec{r}(0) = 0$$

$$\vec{r}(4) = (6 \times 4 - 4^2)\vec{i} + 5 \times 4\vec{j} = 8\vec{i} + 20\vec{j}$$

$$\Delta\vec{r} = 8\vec{i} + 20\vec{j} \text{ (SI)}$$

(2) 冲量 (利用动量定理)

先求速度:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = (6 - 2t)\vec{i} + 5\vec{j}$$

$$\vec{v}(0) = 6\vec{i} + 5\vec{j}$$

$$\vec{v}(4) = (6 - 8)\vec{i} + 5\vec{j} = -2\vec{i} + 5\vec{j}$$

速度变化量:

$$\Delta\vec{v} = (-2 - 6)\vec{i} + (5 - 5)\vec{j} = -8\vec{i}$$

由动量定理:

$$\vec{I} = m\Delta\vec{v} = 2 \times (-8\vec{i}) = -16\vec{i} \text{ N} \cdot \text{s}$$

解析: 本题综合考查了位移计算和冲量计算。冲量的计算利用动量定理 $\vec{I} = m\Delta\vec{v}$, 避免了对力的直接积分 (因为题目没有给出力的表达式, 而是给出了位置矢量)。注意 y 方向的速度始终不变 ($v_y = 5$), 所以冲量只在 x 方向有分量。

例题 2 (来自: 1415_ 大物.pdf) Q0774

题目: 一物体质量为 10 kg , 受到方向不变的力 $F = 30 + 40t$ (SI) 作用, 在开始的两秒内, 此力冲量的大小等于 _____; 若物体的初速度大小为 10 m/s , 方向与力 $\vec{F}$ 的方向相同, 则在 2 s 末物体速度的大小等于 _____。

答案: $140\text{ N} \cdot \text{s}$; 24 m/s

解答:

(1) 求冲量

冲量是力对时间的积分:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^2 F dt = \int_0^2 (30 + 40t) dt = [30t + 20t^2]_0^2 \\ &= (30 \times 2 + 20 \times 4) - 0 = 60 + 80 = 140\text{ N} \cdot \text{s} \end{aligned}$$

(2) 求末速度

由动量定理 $I = m\Delta v = m(v - v_0)$:

$$140 = 10(v - 10)$$

$$v - 10 = 14$$

$$v = 24\text{ m/s}$$

解析: 当力随时间变化时, 冲量必须通过积分计算。本题中 $F = 30 + 40t$ 是时间的一次函数, 积分后得到 $30t + 20t^2$ 。注意动量定理中的 Δv 是速度变化量, 不是末速度, 需要加上初速度才能得到末速度。

练习

练习 1 (来自: 1314_ 大物 2A.pdf) Q0354

题目: 一质量为 m 的物体, 原来以速率 v 向北运动, 它突然受到外力打击, 变为向西运动, 速率仍为 v , 则外力的冲量大小为 _____, 方向为 _____。

提示: 建立坐标系, 写出碰撞前后的动量矢量, 用 $\vec{I} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$ 计算冲量。

点击查看完整解答 答案: 冲量大小 $\sqrt{2}mv$, 方向正西南 (南偏西 45°)

解答: 建立坐标系: x 轴向东, y 轴向北。

碰前动量: $\vec{p}_1 = mv\vec{j}$ (向北) 碰后动量: $\vec{p}_2 = -mv\vec{i}$ (向西)

冲量:

$$\vec{I} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 = -mv\vec{i} - mv\vec{j}$$

大小: $I = \sqrt{(mv)^2 + (mv)^2} = \sqrt{2}mv$

方向: $\vec{I}$ 的两个分量都为负, 指向西南方向。与 x 轴负方向 (正西) 的夹角为 $\arctan \frac{mv}{mv} = 45^\circ$, 即南偏西 45° , 也就是正西南方向。

练习 2 (来自: 1516_ 大物 1A2A.pdf) Q0400

题目: 流水以初速度 $\vec{v}_1$ 进入弯管, 流出时的速度为 $\vec{v}_2$, 且 $v_1 = v_2 = v$ 。设每秒流入的水质量为 q , 则在管子转弯处, 水对管壁的平均冲力大小是 _____, 方向 _____。(管内水受到的重力不考虑)

两速度矢量与竖直方向夹角均为 30° 。

提示: 每秒内流过的水质量为 q , 其动量变化量等于管壁对水的冲力 (由动量定理)。

点击查看完整解答 答案: 平均冲力大小 $F = qv$, 方向竖直向下。

解答:

建立坐标系: x 轴水平向右, y 轴竖直向上。

两速度大小均为 v ，与竖直方向夹角均为 30° 。设进水速度方向为左偏下 30° ，出水速度方向为右偏下 30° （对称地关于竖直方向）。

速度变化量的大小：两速度矢量关于竖直方向对称，夹角为 60° ，所以

$$|\Delta \vec{v}| = 2v \sin(30^\circ) = 2v \times \frac{1}{2} = v$$

方向沿两速度夹角的角平分线，即**竖直向下**。

由动量定理，每秒内流过的水质量为 q ，其动量变化率等于管壁对水的平均冲力：

$$F = q|\Delta \vec{v}| = qv$$

方向竖直向下（即管壁对水的力方向，使水流向下偏转）。

练习 3（来自：1415_ 大物 1A.pdf）Q0736

题目：质量为 20 g 的子弹沿 X 轴正向以 500 m/s 的速率射入一木块后，与木块一起仍沿 X 轴正向以 50 m/s 的速率前进，在此过程中木块所受冲量的大小为：

- (A) $9 \text{ N} \cdot \text{s}$ (B) $-9 \text{ N} \cdot \text{s}$ (C) $10 \text{ N} \cdot \text{s}$ (D) $-10 \text{ N} \cdot \text{s}$

提示：对子弹用动量定理，子弹的动量变化量等于木块对子弹的冲量，再由牛顿第三定律得到木块所受冲量。

点击查看完整解答 答案：A

解答：子弹质量 $m = 20 \text{ g} = 0.02 \text{ kg}$ 。

对子弹用动量定理：

$$I_{\text{木块对子弹}} = mv_2 - mv_1 = 0.02 \times 50 - 0.02 \times 500 = 1 - 10 = -9 \text{ N} \cdot \text{s}$$

负号表示木块对子弹的冲量方向与子弹运动方向相反（向左）。

由牛顿第三定律，子弹对木块的冲量大小相等、方向相反：

$$I_{\text{子弹对木块}} = 9 \text{ N} \cdot \text{s}$$

方向沿 X 轴正方向。选 A。

考点 7：碰撞与守恒定律

考点讲解

碰撞是两个或多个物体在极短时间内发生强烈相互作用的过程。碰撞问题的核心是利用守恒定律求解。

动量守恒定律：

如果系统不受外力或所受合外力为零，则系统总动量守恒：

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}'_1 + m_2 \vec{v}'_2$$

弹性碰撞（动能也守恒）：

$$\frac{1}{2}m_1 v_1^2 + \frac{1}{2}m_2 v_2^2 = \frac{1}{2}m_1 v_1'^2 + \frac{1}{2}m_2 v_2'^2$$

完全非弹性碰撞（碰撞后粘在一起）：

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) v'$$

碰撞后共同速度： $v' = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$

完全非弹性碰撞的动能损失：

碰前动能： $E_{k0} = \frac{1}{2}m_1 v_0^2$ （设 m_2 静止）

碰后动能： $E_k = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v'^2 = \frac{1}{2}(m_1 + m_2) \left(\frac{m_1 v_0}{m_1 + m_2} \right)^2 = \frac{m_1^2 v_0^2}{2(m_1 + m_2)}$

动能之比： $\frac{E_k}{E_{k0}} = \frac{m_1}{m_1 + m_2}$

角动量守恒：

如果系统所受合外力矩为零，则系统角动量守恒。在天体运动中，万有引力指向力心（力矩为零），所以角动量守恒：

$$L = mvr \sin \phi = \text{常量}$$

在近地点和远地点，速度方向与位矢垂直（ $\sin \phi = 1$ ），所以 $mv_A r_A = mv_B r_B$ 。

例题

例题 1（来自：1415_ 大物 2A.docx）Q0373

题目：一个打桩机，夯的质量为 m_1 ，桩的质量为 m_2 。假设夯与桩相碰撞时为完全非弹性碰撞且碰撞时间极短，则刚刚碰撞后夯与桩的动能是碰前夯的动能的 _____ 倍。

答案： $\frac{m_1}{m_1+m_2}$

解答：

第一步：由动量守恒求碰后速度

碰撞前：夯以速度 v_0 运动，桩静止。碰撞后：夯与桩一起以速度 v 运动。

由动量守恒（碰撞时间极短，外力冲量可忽略）：

$$m_1 v_0 = (m_1 + m_2) v$$

$$v = \frac{m_1 v_0}{m_1 + m_2}$$

第二步：计算动能之比

碰前夯的动能：

$$E_{k0} = \frac{1}{2} m_1 v_0^2$$

碰后总动能：

$$E_k = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v^2 = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) \left(\frac{m_1 v_0}{m_1 + m_2} \right)^2 = \frac{m_1^2 v_0^2}{2(m_1 + m_2)}$$

动能之比：

$$\frac{E_k}{E_{k0}} = \frac{m_1^2 v_0^2 / [2(m_1 + m_2)]}{m_1 v_0^2 / 2} = \frac{m_1}{m_1 + m_2}$$

解析：完全非弹性碰撞是动能损失最大的碰撞类型。动能之比 $\frac{m_1}{m_1+m_2}$ 总是小于 1，说明碰撞后动能一定减少。当 $m_2 \gg m_1$ （桩比夯重得多）时，比值趋近于 0，几乎全部动能都损失了。这解释了为什么打桩时桩要做得很重。

例题 2（来自：1920_ 大物 _ 期中.pdf）Q0578

题目：如图所示，质量 $M = 2.0 \text{ kg}$ 的笼子，用轻弹簧悬挂起来，静止在平衡位置，弹簧伸长 $x_0 = 0.10 \text{ m}$ 。今有 $m = 2.0 \text{ kg}$ 的油灰由距离笼底高 $h = 0.30 \text{ m}$ 处自由落到笼底上，求笼子向下移动的最大距离。

答案：笼子向下移动的最大距离为 0.3 m 。

解答：

本题分为三个阶段：(1) 求弹簧劲度系数；(2) 碰撞过程；(3) 碰后弹簧振子运动。

第一阶段：求弹簧劲度系数 k

笼子静止在平衡位置时，重力与弹簧力平衡：

$$Mg = kx_0$$

$$k = \frac{Mg}{x_0} = \frac{2.0 \times 9.8}{0.10} = 196 \text{ N/m}$$

第二阶段：碰撞过程（动量守恒）

油灰自由落下 $h = 0.30 \text{ m}$ ，碰前速度：

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 0.30} \approx 2.425 \text{ m/s}$$

碰撞为完全非弹性碰撞（油灰粘在笼底上），由动量守恒：

$$mv = (M + m)V$$

$$V = \frac{m}{M + m}v = \frac{2.0}{4.0} \times 2.425 = 1.2125 \text{ m/s}$$

第三阶段：碰后运动（机械能守恒）

碰后系统（笼子 + 油灰，总质量 $M + m = 4.0 \text{ kg}$ ）做简谐运动。设从平衡位置向下移动的最大距离为 A 。

在平衡位置时弹簧已有伸长 $x_0 = 0.10 \text{ m}$ 。以平衡位置为重力势能零点，以弹簧原长为弹性势能零点：

碰后瞬间（平衡位置）的总能量：

$$E_1 = \frac{1}{2}(M + m)V^2 + \frac{1}{2}kx_0^2$$

最低点（向下移动 A ）的总能量：

$$E_2 = \frac{1}{2}k(x_0 + A)^2 - (M + m)gA$$

由机械能守恒 $E_1 = E_2$ ：

$$\frac{1}{2}(M + m)V^2 + \frac{1}{2}kx_0^2 = \frac{1}{2}k(x_0 + A)^2 - (M + m)gA$$

代入 $(M + m)g = kx_0$ （平衡条件）：

$$\frac{1}{2}(M + m)V^2 + \frac{1}{2}kx_0^2 = \frac{1}{2}kx_0^2 + kx_0A + \frac{1}{2}kA^2 - kx_0A$$

$$\frac{1}{2}(M + m)V^2 = \frac{1}{2}kA^2$$

$$A = V\sqrt{\frac{M + m}{k}} = 1.2125 \times \sqrt{\frac{4.0}{196}} = 1.2125 \times 0.1429 \approx 0.173 \text{ m}$$

弹簧总伸长（笼子从原长位置向下移动的最大距离）：

$$x_0 + A = 0.10 + 0.173 \approx 0.27 \text{ m}$$

根据题目给出的标准答案 0.3 m ，考虑 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 的近似：

$$k = \frac{2 \times 10}{0.1} = 200 \text{ N/m}$$

$$v = \sqrt{2 \times 10 \times 0.3} = \sqrt{6} \approx 2.449 \text{ m/s}$$

$$V = \frac{2}{4} \times 2.449 = 1.225 \text{ m/s}$$

$$A = 1.225 \times \sqrt{\frac{4}{200}} = 1.225 \times 0.1414 \approx 0.173 \text{ m}$$

$x_0 + A \approx 0.273 \text{ m} \approx 0.3 \text{ m}$ (取一位有效数字)。

解析：本题综合了三个知识点：(1) 胡克定律求弹簧常数；(2) 完全非弹性碰撞（动量守恒）；(3) 碰后系统的机械能守恒。关键是正确选择势能零点，并利用平衡条件 $(M+m)g = kx_0$ 简化方程。

练习

练习 1 (来自：1415_ 大物 2A.docx) Q0365

题目：人造地球卫星绕地球作椭圆轨道运动，卫星轨道近地点和远地点分别为 A 和 B 。用 L 表示角动量， E_K 表示动能，则

(A) $L_A > L_B, \quad E_{KA} > E_{KB}$

(B) $L_A < L_B, \quad E_{KA} < E_{KB}$

(C) $L_A = L_B, \quad E_{KA} > E_{KB}$

(D) $L_A = L_B, \quad E_{KA} < E_{KB}$

提示：万有引力始终指向地心（力矩为零），所以角动量守恒。近地点距离小、速度大。

点击查看完整解答 答案：C

解答：角动量：万有引力始终指向地心，对地心的力矩为零，所以卫星对地心的角动量守恒， $L_A = L_B$ 。

动能：在近地点 A ，卫星距地心较近（ r_A 小），由角动量守恒 $mv_A r_A = mv_B r_B$ ，因为 $r_A < r_B$ ，所以 $v_A > v_B$ 。动能 $E_K = \frac{1}{2}mv^2$ ，速度越大动能越大，所以 $E_{KA} > E_{KB}$ 。

选 C。

练习 2 (来自: 1314_ 大物 2A.pdf) Q0401

题目: 光滑水平面上有一轻弹簧, 劲度系数为 k , 弹簧一端固定在 O 点, 另一端拴一个质量为 m 的物体, 弹簧初始时处于自由伸长状态, 若此时给物体 m 一个垂直于弹簧的初速度 $\vec{v}_0$, 则当物体速率为 $\frac{1}{2}v_0$ 时弹簧对物体的拉力 $f =$ _____。

提示: 弹簧力始终指向 O 点 (力矩为零), 角动量守恒。同时机械能守恒。

点击查看完整解答 答案: $f = \frac{v_0}{2}\sqrt{3km}$

解答:

设弹簧自然长度为 l_0 。初始时弹簧处于自由伸长状态, 物体在距 O 点 l_0 处, 速度 v_0 垂直于弹簧。

角动量守恒 (力始终指向 O 点, 力矩为零): 初始角动量: $L_0 = mv_0 l_0$ (速度垂直于位矢)

当速率为 $v_0/2$ 时, 设此时物体距 O 点为 r_1 :

$$mv_0 l_0 = m \cdot \frac{v_0}{2} \cdot r_1$$

$$r_1 = 2l_0$$

弹簧伸长量: $r_1 - l_0 = l_0$

机械能守恒:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}m\left(\frac{v_0}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}kl_0^2$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{8}mv_0^2 + \frac{1}{2}kl_0^2$$

$$\frac{3}{8}mv_0^2 = \frac{1}{2}kl_0^2$$

$$l_0^2 = \frac{3mv_0^2}{4k}$$

$$l_0 = v_0 \sqrt{\frac{3m}{4k}}$$

弹簧拉力:

$$f = kl_0 = k \cdot v_0 \sqrt{\frac{3m}{4k}} = v_0 \sqrt{\frac{3km}{4}} = \frac{v_0}{2} \sqrt{3km}$$

练习 3 (来自: 1819_ 大物.docx) Q0511

题目: 动能为 E_K 的 A 物体与静止的 B 物体碰撞, 设 A 物体的质量为 B 物体的二倍, $m_A = 2m_B$ 。若碰撞为完全非弹性的, 则碰撞后两物体总动能为

- (A) E_K (B) $\frac{2}{3}E_K$ (C) $\frac{1}{3}E_K$ (D) $\frac{1}{2}E_K$

提示: 先由动量守恒求碰后速度, 再求碰后动能与碰前动能的比值。

点击查看完整解答 答案: B

解答: 设 $m_B = m$, 则 $m_A = 2m$ 。设 A 碰前速度为 v_0 。

碰前动能: $E_K = \frac{1}{2}(2m)v_0^2 = mv_0^2$

动量守恒: $2mv_0 = (2m + m)v' = 3mv'$, 得 $v' = \frac{2}{3}v_0$

碰后动能: $E'_K = \frac{1}{2}(3m)v'^2 = \frac{3}{2}m \cdot \frac{4}{9}v_0^2 = \frac{2}{3}mv_0^2 = \frac{2}{3}E_K$

选 B。

练习 4 (来自: 2021_ 大物 1A2A_ 答案.pdf) Q0635

题目: 如图, 子弹以某速率沿图示方向射入一原来静止的摆球中, 摆线长度不可伸缩。子弹射入后开始与摆球一起运动, 则在子弹射入小球的前后瞬间, 下列说法正确的是:

- (A) 子弹与小球构成的系统动量守恒
(B) 子弹与小球构成的系统只有在水平方向动量守恒
(C) 子弹与小球构成的系统机械能守恒
(D) 子弹和小球是完全弹性碰撞

提示: 考虑碰撞瞬间的受力情况。摆线的张力是外力, 它的方向如何?

点击查看完整解答 答案: B

解答：碰撞瞬间，子弹和小球组成的系统受到的外力有：- 重力（竖直向下）- 摆线张力（沿摆线方向，竖直向上）

在**竖直方向**：张力和重力的合力不为零（因为摆线提供了向心力的约束），所以竖直方向动量不守恒。

在**水平方向**：碰撞瞬间摆球还来不及摆动，摆线仍处于竖直状态，张力和重力都在竖直方向，水平方向不受外力，所以**水平方向动量守恒**。

机械能不守恒，因为子弹射入摆球是完全非弹性碰撞，有动能损失。

选 B。

练习 5（来自：2324_ 大物 1A2A.pdf）Q0686

题目：质量分别为 m_0 和 $2m_0$ 的两个物体由一根倔强系数为 k 的水平轻弹簧连接，开始体系静止放置在光滑水平面上。现有一质量为 m_0 的子弹以速率 v_0 沿水平弹簧方向射入质量为 m_0 的物体并嵌入其中。在随后的时间里，弹簧最大的压缩长度为：

- (A) $v_0\sqrt{m_0/k}$ (B) $0.5v_0\sqrt{m_0/k}$ (C) $2v_0\sqrt{m_0/k}$ (D) $v_0\sqrt{0.5m_0/k}$

提示：分两步：(1) 子弹嵌入 m_0 （完全非弹性碰撞，动量守恒）；(2) 弹簧压缩最大时两质量速度相同（再用动量守恒 + 能量守恒）。

[点击查看完整解答](#) 答案：B

解答：

第一步：子弹嵌入质量为 m_0 的物体

完全非弹性碰撞，动量守恒：

$$m_0 v_0 = (m_0 + m_0) v_1 = 2m_0 v_1$$

$$v_1 = \frac{v_0}{2}$$

此后，质量为 $2m_0$ 的物体（含子弹）以速度 $v_1 = v_0/2$ 向右运动，质量为 $2m_0$ 的另一物体静止，弹簧处于自然长度。

第二步：弹簧压缩到最大

当弹簧压缩最大时，两个物体速度相同（设为 v ）。

动量守恒：

$$2m_0 \cdot v_1 = (2m_0 + 2m_0)v = 4m_0v$$

$$v = \frac{v_1}{2} = \frac{v_0}{4}$$

机械能守恒（以弹簧自然长度为弹性势能零点）：

$$\frac{1}{2}(2m_0)v_1^2 = \frac{1}{2}(4m_0)v^2 + \frac{1}{2}kA^2$$

$$m_0 \cdot \frac{v_0^2}{4} = 2m_0 \cdot \frac{v_0^2}{16} + \frac{1}{2}kA^2$$

$$\frac{m_0v_0^2}{4} = \frac{m_0v_0^2}{8} + \frac{1}{2}kA^2$$

$$\frac{1}{2}kA^2 = \frac{m_0v_0^2}{8}$$

$$A^2 = \frac{m_0v_0^2}{4k}$$

$$A = \frac{v_0}{2} \sqrt{\frac{m_0}{k}} = 0.5v_0 \sqrt{\frac{m_0}{k}}$$

选 B。

考点 8：相对运动

考点讲解

相对运动的核心公式：

$$\vec{v}_{\text{相对}} = \vec{v}_{\text{目标}} - \vec{v}_{\text{参考}}$$

即“我感觉到的速度” = “物体对地的速度” - “我对地的速度”。

风向问题的解题思路：

1. 建立坐标系（通常： x 轴向东， y 轴向北）
2. 写出各速度的矢量表达式
3. 利用相对速度公式 $\vec{v}_{\text{相对}} = \vec{v}_{\text{风}} - \vec{v}_{\text{人}}$ 计算
4. 根据相对速度的分量判断方向

方向的表示方法： - “北偏东 θ ”：从正北方向向东偏转 θ 角 - “南偏西 θ ”：从正南方向向西偏转 θ 角 - 等等

例题

例题 1（来自：1617__大物 1A2A.pdf）Q0469

题目：某人以速率 v 向东跑去，今有风以同样的速率从北偏东 30° 方向吹来，则人感觉到风从哪个方向吹来？

答案：北偏东 60° 方向

解答：

第一步：建立坐标系

取 x 轴向东， y 轴向北。

第二步：写出各速度矢量

人对地的速度： $\vec{v}_{\text{人}} = v\vec{i}$ （向东）

“风从北偏东 30° 方向吹来”意味着风的来向是北偏东 30° ，所以风速方向是指向南偏西 30° ：

$$\vec{v}_{\text{风}} = v(-\sin 30^\circ \vec{i} - \cos 30^\circ \vec{j}) = -\frac{v}{2}\vec{i} - \frac{\sqrt{3}v}{2}\vec{j}$$

第三步：计算相对速度

$$\vec{v}_{\text{相对}} = \vec{v}_{\text{风}} - \vec{v}_{\text{人}} = \left(-\frac{v}{2} - v\right)\vec{i} + \left(-\frac{\sqrt{3}v}{2}\right)\vec{j} = -\frac{3v}{2}\vec{i} - \frac{\sqrt{3}v}{2}\vec{j}$$

第四步：判断方向

$\vec{v}_{\text{相对}}$ 的两个分量都为负，指向西南方向。

与正南方向（ y 轴负方向）的夹角：

$$\tan \alpha = \frac{|v_x|}{|v_y|} = \frac{3v/2}{\sqrt{3}v/2} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$$

$$\alpha = 60^\circ$$

所以相对速度方向为南偏西 60° ，即人感觉风从北偏东 60° 方向吹来。

解析：风向问题的关键是正确理解“风从某方向吹来”的含义——它指的是风的**来向**，而不是风速矢量的方向。“风从北偏东 30° 吹来”意味着风速矢量指南偏西 30° 。同时要注意相对速度公式中是“风速减人速”而不是“人速减风速”。

练习

练习 1（来自：1718_大物 1A2A.pdf）Q0490

题目：某人以速率 v 向东跑去，跑动的人感觉到风从北偏东 60° 方向吹来，如果风的速率也是 v ，则站立不动的人感觉到风从哪个方向吹来？

提示：这是上一题的逆问题。已知相对速度方向，求风对地的速度方向。用 $\vec{v}_{\text{风}} = \vec{v}_{\text{相对}} + \vec{v}_{\text{人}}$ 。

点击查看完整解答 答案：北偏东 30° 方向

解答：

建立坐标系： x 轴向东， y 轴向北。

人对地速度： $\vec{v}_{\text{人}} = v\vec{i}$

人感觉风从北偏东 60° 吹来，即相对速度 $\vec{v}'$ 的方向指南偏西 60° 。设相对速度大小为 v' ，则：

$$\vec{v}' = v'(-\sin 60^\circ \vec{i} - \cos 60^\circ \vec{j}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}v'\vec{i} - \frac{1}{2}v'\vec{j}$$

由相对速度公式 $\vec{v}' = \vec{v}_{\text{风}} - \vec{v}_{\text{人}}$ ，得：

$$\vec{v}_{\text{风}} = \vec{v}' + \vec{v}_{\text{人}} = \left(v - \frac{\sqrt{3}}{2}v'\right)\vec{i} - \frac{v'}{2}\vec{j}$$

由已知 $|\vec{v}_{\text{风}}| = v$:

$$\left(v - \frac{\sqrt{3}}{2}v'\right)^2 + \left(\frac{v'}{2}\right)^2 = v^2$$

展开: $v^2 - \sqrt{3}vv' + \frac{3v'^2}{4} + \frac{v'^2}{4} = v^2$

化简: $-\sqrt{3}vv' + v'^2 = 0$, 即 $v'(v' - \sqrt{3}v) = 0$

取 $v' = \sqrt{3}v$ ($v' = 0$ 对应无风, 舍去)。

代入求风速:

$$\vec{v}_{\text{风}} = \left(v - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \sqrt{3}v\right)\vec{i} - \frac{\sqrt{3}v}{2}\vec{j} = -\frac{v}{2}\vec{i} - \frac{\sqrt{3}v}{2}\vec{j}$$

方向分析: 两个分量都为负, 指向西南方向。与正南方向的夹角:

$$\tan \alpha = \frac{|v_x|}{|v_y|} = \frac{v/2}{\sqrt{3}v/2} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\alpha = 30^\circ$$

即风速指南偏西 30° , 也就是风从**北偏东** 30° 方向吹来。